

2026년 A·가상융합(XR) 서비스 개발자 경진대회 개발계획서

□ 프로젝트 요약(최대 4p이내)

프로젝트 “이음”은 사라져 가는 한국 전통 목조건축 기술을, 청소년이 마지막 제자가 되어 직접 손으로 익히는 VR 기반 XR 직업체험 콘텐츠다. 학습자는 못 하나 없이 나무를 짜 맞추는 목수가 된다. 도구를 쥐고, 부재를 다듬고, 끼워 맞추는 모든 과정을 자기 손으로 해낸다. 한 세대 안에 사라질지도 모르는 전통 기술을 배우면서, 최근 수요가 증가하는 목수의 보편적인 직무를 체험한다는 점이 차별점이다.

이 체험에는 두 인공지능 에이전트가 함께한다. 하나는 은퇴를 앞두고 기술을 물려주려는 노장인이자 의뢰인으로, 학습자의 작업과 태도를 평가한다. 다른 하나는 학습자 걸을 지키는 동화적 가이드로, 임무를 전달하고 막힐 때마다 힌트와 동기를 건넨다. 권위를 지닌 스승과 다정한 안내자, 두 목소리가 학습자를 양쪽에서 받친다.



그림 1 프로젝트 '이음' 컨셉아트

시대와 상황은 2008년 승례문이다. 방화로 국보가 불탔고, 나라는 이를 옛 방식 그대로 되살리기 위해 전통 목수를 절실히 필요로 했다. 노장인은 그 복원에 참여한 도편수다. 평생의 정점을 마치고 노쇠한 그는, 자신의 기술이 곧 사라질 것을 두려워하며 마지막 제자를 찾는다. 학습자는 그의 기억을 따라 화재의 밤과 여러 해에 걸친 복원 현장으로 들어간다. 거기서 직접 일하며 승례문의 의미와 그 시대를 함께 배운

다. 단순히 작업을 흉내 내는 것이 아니라, 내가 지금 사라지는 중요한 일을 잊고 있다는 자부심을 갖게 하는 것, 그것이 이음이 노리는 핵심이다.

프로젝트 “이음”은 나무와 나무를 잇는 전통 짜맞춤 기술이자, 끊어져 가는 전승을 다음 세대가 잇는다는 뜻을 함께 담는다.

프로젝트 개요	
프로젝트명	이음
팀 구성 및 역할	(팀장 중앙대학교 공연영상창작학부 임병현) : 프로젝트 기획 총괄 및 모델링 고증과 공간 연출, 복원 현장과 도구, 목재 오브젝트 제작 및 실물 기반 에셋 디자인 (팀원 동서대학교 소프트웨어학부 김병민) : VR 작업 총괄 코어 루프와 핸드트래킹 도구 조작, 결구 작업 시뮬레이션 구현. (팀원 중앙대학교 류현규) : Unity 시스템 개발. 인공지능 에이전트 연동, 음성 인식과 합성을 통한 소통, 평가 시스템, 인터랙션 구현 (팀원 동서대학교 소프트웨어학부 김남훈) : 작가 및 파이프라인 구축 내러티브와 시대 고증, 에이전트의 시나리오 및 평가 설계, 순서도와 파이프라인 설계
	2024년 5월 국가유산기본법이 시행되며 기존 무형문화재는 무형유산으로 재편되었다. 그러나 명칭이 바뀐 것과 별개로, 다수 종목은 전승자 단절로 소멸 위기에 놓여 있다. 기능보유자가 없어 종목 지정 자체가 해제되는 사례가 나오고 있으며, 보유자 다수가 고령이라 한 세대 안에 기술이 사라질 수 있다. 대목장은 2010년 유네스코 인류무형문화유산에 등재될 만큼 세계가 인정한 한국 고유의 목조건축 기술이다. 가치는 세계적인데 잇는 손은 줄어드는 역설, 여기서 이음이 출발한다. 기존 직업체험 콘텐츠는 현존하는 인기 직군에 집중되어, 정작 보존이 시급한 전통 직업은 청소년이 체험할 형태로 닿지 못한다. 전통 기술은 실물 공간과 도구, 재료에 접근하기 어렵고, 습득 난이도가 높아 짧은 체험으로는 성취감을 주기 어렵다는 두 장벽이 있다. XR과 인공지능 에이전트는 이 두 장벽을 동시에 허물 수 있는 가장 적합한 수단이다. 이음이 단순 직업 나열식 체험과 다른 이유는 세 가지다. 먼저 두 에이전트의 역할 분리가 교육적 근거를 갖는다. 권위와 평가를 맡는 스승과 발판을 놓아 주는 안내자의 분리는, 스승의 시범을 따라 익히는 인지적 도제 학습과 학습자가 도움을 받아 도달 가능한 수준까지 올라가는 근접발달영역 이론에 정확히 대응한다. 다음으로 장인의 동기와 자부심을 학습자에게 전이시킨다. 왜 이 일을 평생 했는지, 제자였던 시절은 어땠는지를 회상으로 풀어내, 학습자가 작업의 의미와 무게를 정서적으로 체득하게 한다. 마지막으로 역사를 공간으로 학습한다. 학습자는 송례문 복원 현장 한복판에서 직접 일하며 그 사건과 시대의 맥락을 자연스럽게 익힌다. 다만 내러티브가 강할수록 체험이 관람으로 변질될 위험이 있다. 이를 막기 위해 이음은 직접 손을 움직이는 직업체험을 중심에 두고, 이야기는 학습자가 매 작업에 왜 임하는지를 부여하는 동기 장치로만 쓴다. 플레이 시간의 다수는 반드시 학습자가 스스로 작업하는 데

	배분한다. 이음이 이루려는 목적은 분명하다. 소멸 위기의 무형유산을 청소년이 능동적으로 체험하고 학습하는 디지털 전승 모델을 제시하고, 두 에이전트와 음성 소통, 적응형 평가를 결합한 XR 교육 인터랙션을 구현하며, 나아가 갯일과 야장, 칠장 같은 다른 종목으로도 확장 가능한 직업체험 플랫폼의 첫 사례를 만드는 것이다.	
프로젝트 개발계획	체험의 흐름은 하나의 순환 구조를 따른다. 안내자 에이전트가 의뢰를 전달하면, 스승 에이전트가 작업 기준과 시범을 보이고, 학습자가 VR 인터랙션으로 작업을 직접 수행한다. 이어 스승이 완성도와 소통, 태도를 인공지능으로 평가하고, 안내자가 그 결과에 맞춰 도움의 양을 조절하며 다음 단계로 난이도를 올린다. 난이도는 스승의 회상, 곧 자신이 제자였을 때의 기준에 따라 단계적으로 높아진다. 학습자는 송례문 복원이라는 큰 흐름을 따라 기술을 차곡차곡 쌓는다. 먹줄로 치수를 잡는 먹매김에서 시작해, 대패와 끌로 부재를 다듬는 손질, 못 없이 부재를 끼워 맞추는 결구, 지붕 하중을 받치는 공포 짜기로 나아간다. 각 단계가 실제 복원 공정의 순서를 그대로 따르므로, 작업을 익히는 과정이 곧 전통 건축의 원리를 배우는 과정이 된다. 두 에이전트는 대규모 언어모델 기반 대화 에이전트로 구현하고, 음성 인식과 합성으로 학습자와 말로 소통한다. 스승 역할은 학습자의 발화와 작업 결과를 평가해 점수를 매기고, 안내자 역할은 그 결과에 맞춰 도움의 양을 조절한다. 두 에이전트의 발화는 실제 장인 인터뷰와 고증 자료를 근거 데이터로 삼아, 인공지능이 사실에 기반해 답하도록 설계한다. 이렇게 수집한 인터뷰는 그 자체로 무형유산 기록 자산이 되어 공공적 가치를 더한다. 기술은 Unity와 XR 인터랙션 툴킷을 사용해 메타 퀘스트 단독 구동을 목표로 하며, 핸드트래킹으로 도구를 조작한다. 복원 현장과 도구, 목재 오브젝트는 Blender와 포토그래메트리로 제작한다. 개발은 약 16주를 기준으로 네 단계로 진행한다. 첫 3주는 무형유산 고증과 장인 인터뷰 수집 시도, 송례문 복원 공정 분석, 순환 구조와 에이전트 시나리오 초안을 잡는다. 이어 4주차부터 9주차까지 핵심 공정 한 종의 VR 인터랙션과 두 에이전트 시제품, 음성 소통, 기본 에셋을 만든다. 10주차부터 13주차까지는 근거 기반 응답과 평가 시스템을 통합하고 적응형 난이도와 복원 현장 회상 구간을 완성한다. 마지막 14주차부터 16주차까지 청소년 대상 사용성 테스트와 밸런싱을 거쳐 시연 빌드와 발표 자료를 완성한다. 이음은 학교와 박물관, 무형유산 전수교육관과 연계한 체험 교육 콘텐츠로 활용할 수 있다. 직업 모듈을 교체하는 구조라, 갯일과 야장, 칠장 같은 다른 종목으로도 빠르게 확장한다..	
	☒ 있음	☐ 없음
생성형 AI 활용계획	이음은 생성형 AI를 콘텐츠의 핵심 동작과 제작 과정 양쪽에서 활용한다. 사용처는 크게 실시간 체험 구동, 제작 단계의 자산 생성, 두 갈래로 나뉜다. 실시간 체험에서는 두 에이전트의 대화를 생성형 대규모 언어모델로 구동한다. 스승 역할 에이전트는 학습자의 발화와 작업 결과를 입력받아 상황에 맞는 지도와 평가 발화를 실시간 생성하고, 안내자 역할 에이전트는 학습자의 진행 상태에 따라 힌트와 격려를 생성한다. 정해진 대사를 미리 녹음해 재생하는 방식이 아니라, 학습자의 질문과 실수에 그때 그때 반응해 발화를 만들어 내는 구조다. 이때 두 에이전트의 발화는 실제 장인 인터뷰와 고증 문헌을 근거 데이터로 묶어, 생성 결과가 사실에서 벗어나지 않도록 검색 증강 방식으로 제약한다.	

학습자와의 음성 소통에도 생성형 AI를 쓴다. 학습자의 말을 음성 인식으로 받아 텍스트로 바꾸고, 에이전트가 생성한 답변을 음성 합성으로 들려준다. 특히 노장인의 목소리는 합성 음성으로 구현해, 같은 대사라도 상황과 어조에 맞게 자연스럽게 들리도록 한다. 평가 역시 생성형 AI가 담당한다. 학습자가 도구를 다루는 순서, 부재를 맞추는 정확도, 스승의 물음에 답하는 태도를 종합해, 단순 정답 여부가 아니라 왜 잘했고 무엇이 부족한지를 문장으로 생성해 들려준다. 이 피드백이 다음 단계의 난이도와 안내 수준을 정하는 근거가 된다.

제작 단계에서는 생성형 이미지 AI를 컨셉 아트와 자산 기획에 활용한다. 송례문 복원 현장과 도구, 목재 오브젝트의 분위기와 구도를 잡는 컨셉 이미지, 그리고 제안서와 발표에 쓰일 핵심 이미지를 미드저니와 제미니로 생성한다. 다만 최종적으로 VR에 들어가는 3D 모델과 에셋은 고증 정확도가 중요하므로, 생성 이미지는 방향을 잡는 참고용으로 쓰고 실제 모델링은 실물 자료와 포토그래메트리를 기준으로 직접 제작한다.

정리하면 생성형 AI는 두 에이전트의 실시간 대화 생성, 음성 인식과 합성, 학습자 작업에 대한 서술형 평가 생성, 그리고 제작 초기의 컨셉 이미지 생성에 쓰인다. 반면 고증이 걸린 최종 3D 자산과 핵심 공정 로직은 사람이 직접 검증하고 구현해, 생성형 AI의 유연함과 전통 기술 고증의 정확함을 분담시킨다.